PRAKTIKUM
SISTEM DAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
SEMESTER 5
MODUL 0: Pengolahan Teks

Pendahuluan.

Kompresi data adalah sebuah Teknik untuk memangkas ukuran data sehingga bisa mengehemat ruang pada penyimpanan data. Terdapat dua pendekatan dalam kompresi data. Pendekatan ini adalah *Lossy* dan *Lossless*. Terdapat beberapa algoritma untuk kompresi data teks seperti bit *reduction*, *Huffman coding* dan *LZW*. Para Peneliti sebelumnya telah membuat berbagai upaya dari tiga algoritma dengan menggabungkan dua algoritma ini untuk mendapatkan rasio kompresi *(compression ratio*) yang lebih baik dan persentase penghematan (*saving percentage*) yang lebih baik.

Dalam aplikasinya Teknik-teknik kompresi yang tersedia dapat digunakan pada berbagai jenis media seperti teks, suara, gambar dan video. Pada praktikum ke depannya Teknik-teknik kompresi yang dipelajari saat kelas teori akan diaplikasikan pada data berupa teks. Pada Teknik kompresi yang akan digunakan kedepannya, diperlukan beberapa Teknik dasar yang akan selalu ditemui.
Oleh karena itu, kemampuan ini mutlak dikuasai sebelum masuk kepada praktikum nanti.

Teknik tersebut antara lain:

- *Scan* teks pada *data stream.*
- Mencari satu huruf pada teks *data stream.*
- Menghitung jumlah huruf pada teks yang dicari di *data stream.*
- Memahami konsep array.
- Memisahkan kata pada sebuah kalimat dan memasukkannya ke dalam array.

Data stream adalah data yang digunakan sebagai data input yang akan di *encode*.

Tugas Praktikum.

1. Tuliskan program di bawah ini, lalu perhatikan hasilnya:

```
string = 'Politeknik Negeri Bandung'
print(string[0])
```

Ubahlah angka pada string[0] di atas menjadi angka lain, lalu perhatikan apa yang berbeda pada hasilnya. Tuliskan fungsi dari program di atas pada laporan saudara.

2. Tuliskan program di bawah ini, lalu perhatikan hasilnya:

```
string = 'Politeknik Negeri Bandung'
print(len(string))
```

Tuliskan fungsi dari program di atas pada laporan saudara.

3. Tuliskan program di bawah ini, lalu perhatikan hasilnya:

```
string = 'Politeknik Negeri Bandung'
x=0
for i in range(len(string)):
    x=x+1
    print(string[i])
print(x)
```

Tuliskan pada laporan saudara:

a. Fungsi dari program di atas.
b. Fungsi tiap baris dari program di atas.
c. Buatkan flowchart dari program di atas.

4. Tuliskan program di bawah ini, lalu perhatikan hasilnya:

```
string = 'Politeknik Negeri Bandung'

x=0

for i in range(len(string)):

   if string[i]== 'a':

      x=x+1

print(x)
```

Ubah huruf 'a' pada baris code `if string[i]== 'a'` , perhatikan apa perbedaan dari perubahan tersebut.

Tuliskan pada laporan saudara:

a. Fungsi dari program di atas.
b. Fungsi tiap baris dari program di atas.
c. Buatkan flowchart dari program di atas.

5. Tuliskan program di bawah ini, lalu perhatikan hasilnya:

```
string = 'Politeknik Negeri Bandung'

x = string.split()

print(x)
```

Tuliskan fungsi dari program di atas pada laporan saudara.

6. Tuliskan program di bawah ini, lalu perhatikan hasilnya:

```
string = 'Politeknik Negeri Bandung'

x = string.split()

print(x[0])

print(x[1])

print(x[2])
```

Tuliskan fungsi dari program di atas pada laporan saudara.

7. Tuliskan program di bawah ini, lalu perhatikan hasilnya:

```
string = 'Politeknik Negeri Bandung'

variabel = [None]*30

for i in range(len(string)):

  variabel[i]=string[i]

print(variabel[0])

print(variabel[1])

print(variabel[2])

print(variabel[3])
```

a. Fungsi dari program di atas.
b. Fungsi tiap baris dari program di atas.
c. Buatkan flowchart dari program di atas.